



JORNADA BORA CRIAR, HUB CORREDORES DIGITAIS, FASE 3

Construção do MVP

Fluxo de 3 telas da funcionalidade principal

AgroSense, plataforma de irrigação inteligente para o semiárido cearense

Universidade Federal do Ceará, Campus de Crateús

Francisca Mirele Ferreira Batista, Maria Eduarda Jesus de Mendonça

Vilmar Faustino do Nascimento, Ana Letícia Alves Sousa

Profa. Antonia Jamille de Oliveira, orientadora



Tarefa número 1 do agricultor

Decidir, todo dia de manhã, se precisa irrigar a lavoura e por quanto tempo. Hoje essa decisão é tomada no olho, sem nenhuma informação sobre o estado real do solo, e é ela que separa a colheita da perda.

1. PONTO DE PARTIDA

O gatilho

Às 5h30 o agricultor recebe a mensagem no WhatsApp e abre a tela da lavoura. O sensor já leu o solo às 5h00. Ele vê umidade, temperatura e o alerta de solo abaixo do ideal.

2. CAMINHO FELIZ

A ação central

Um toque abre a recomendação do dia com o tempo de irrigação, o horário e os três motivos em linguagem simples. Um segundo toque confirma. São dois cliques, não dez.

3. CHEGADA

A recompensa

A tela confirma a irrigação e mostra quanta água ele deixou de gastar, no dia e no mês. O valor entregue vira número visível, não promessa.

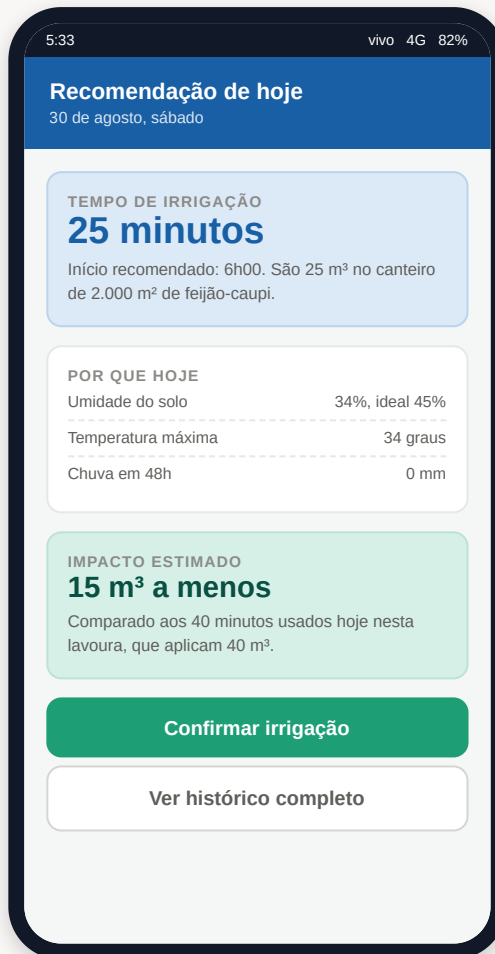
Estado do solo e alerta → Recomendação e confirmação → Água economizada

A core feature validada por este fluxo é a recomendação diária de irrigação: se o agricultor confia nela e a executa, o produto funciona. Todo o resto do sistema existe para sustentar esses dois toques.

Tela 1, Entrada
Minha lavoura



Tela 2, Interação
Recomendação de hoje



Tela 3, Sucesso
Irrigação confirmada





Função da tela

Responder em três segundos a pergunta que o agricultor já tem na cabeça quando acorda: a terra está seca. Nada precisa ser buscado ou filtrado, a informação chega pronta.

O que aparece e por quê

Umidade em porcentagem com o valor ideal ao lado, porque o número sozinho não diz nada. O alerta em vermelho carrega a urgência. A recomendação já vem visível antes de qualquer toque, porque o agricultor de 60 anos não vai navegar atrás dela.

Previsão e histórico

Os cinco dias vêm da API do INMET pela estação de Crateús. O histórico das últimas irrigações existe para dar continuidade, o agricultor precisa enxergar que o sistema acompanha a lavoura dele e não manda a mesma mensagem todo dia.

Decisão de projeto

Nenhum termo técnico na interface. Não aparece LoRa, sensor FC-28, Random Forest nem condutividade elétrica. A validação da hipótese 6 mostrou que a confiança vem da linguagem simples e do resultado concreto, não da compreensão da tecnologia.



Função da tela

Concentrar a decisão em um único botão. Toda a inteligência do sistema, sensor, previsão climática e parâmetros da Embrapa, termina em um número de minutos e um horário.

Os três motivos

O bloco "por que hoje" existe para sustentar a confiança sem exigir entendimento técnico. São três linhas que o agricultor consegue conferir com a própria experiência: a terra está seca, o dia vai ser quente, não vai chover. Quando o sistema erra, é por aí que ele percebe.

Confirmação como dado

O toque em confirmar alimenta o backend e serve de rótulo para o modelo. Na hipótese 1 ficou claro que agricultores mais velhos não respondem mensagem, então a leitura do sensor logo depois do horário indicado também conta como execução.

Decisão de projeto

O impacto em litros aparece antes da confirmação, não depois. A validação da hipótese 2 mostrou que a disposição de pagar cresce com a prova visível de economia, então a economia precisa estar na frente do agricultor no momento em que ele decide.



Função da tela

Fechar o ciclo. O agricultor precisa terminar a interação sabendo exatamente o que ganhou, senão a recomendação vira mais uma mensagem que ele ignora na semana seguinte.

Litros, não porcentagem

O acumulado do mês é traduzido em carros-pipa porque essa é a unidade que o agricultor do semiárido usa para pensar em água. Trezentos metros cúbicos não dizem nada, trinta carros-pipa dizem tudo para quem já pagou por um.

Retenção e venda

O botão de compartilhar existe por causa da hipótese 4: a venda acontece agricultor por agricultor, e o vizinho que vê o resultado do primeiro é o canal mais barato que temos. Esse número compartilhado é material de venda produzido pelo próprio cliente.

De onde saem os números

O canteiro monitorado tem 2.000 m² e o sulco entrega cerca de 60 m³ por hora. Vinte e cinco minutos aplicam 25 m³, que correspondem à lâmina líquida de 7,5 mm indicada pelos limiares da Embrapa para o feijão-caupi nesta fase. A prática de 40 minutos aplica 40 m³, e a diferença de 15 m³ por irrigação é o que a tela mostra.



Hipóteses que o fluxo testa

- **H1, adesão.** O agricultor executa a recomendação diária sem treinamento prévio. Medida pela taxa de execução em 15 dias com 10 agricultores de Crateús.
- **H6, confiança.** Ele segue a orientação sem precisar entender a tecnologia, desde que a linguagem seja direta. Medida por nota de 1 a 5 e pelas objeções registradas.
- **H2, disposição de pagar.** Ver a economia em litros antes de confirmar aumenta a percepção de valor e sustenta a assinatura de 30 reais por mês.

O que ficou de fora de propósito

- Cadastro, login e configuração de cultura, resolvidos na instalação do kit pela equipe.
- Gráficos de série histórica e relatórios, que servem à cooperativa, não ao agricultor.
- Previsão de pragas e câmera de solo, classificadas como monitorar na matriz de hipóteses.

Como estas telas viram produto

Canal real de entrega. As telas descrevem a lógica completa, mas o agricultor recebe o conteúdo por WhatsApp às 5h30, com SMS de reserva onde o sinal cai. O aplicativo é a camada de consulta, não a porta de entrada.

Cadeia técnica por trás de cada número. Sensores FC-28 e DS18B20 no ESP32 leem o solo a cada 30 minutos, o rádio LoRa leva o dado até o gateway sem depender de internet no campo, e o backend em FastAPI cruza a leitura com a previsão do INMET e os limiares da Embrapa para gerar a recomendação.

Cronograma. Firmware e backend mínimo até a Demolition de agosto de 2026, com três kits instalados em propriedades de feijão-caupi em Crateús. A expansão para 15 propriedades acontece entre setembro e dezembro, e os primeiros assinantes pagantes fazem parte da meta do Demoday.